

Nghiên cứu bài toán đoán số

Zhang Ning

2003

Nguồn gốc: Nghiên cứu bài toán đoán số

IOI China candidate team papers / 2003 / Zhang Ning / Zhang Ning.doc

Từ khóa

Suy luận; lồng tư duy; tình huống kết thúc; tình huống loại một; tình huống loại hai; phân nhóm.

Tóm tắt

Trong suy luận lô-gic có một lớp bài toán khá đặc biệt, có thể gọi là bài toán “lồng tư duy”: trong đầu C phải xét B đang nghĩ như thế nào về suy nghĩ của A . Những bài toán này thường rất trừu tượng, số trường hợp cần xét rất nhiều, mạch suy nghĩ cực kỳ phức tạp; nếu phân tích bằng phương pháp thông thường thì hiệu quả rất kém. Bài viết này lấy một bài toán điển hình thuộc dạng đó, bài toán đoán số, làm điểm xuất phát. Từ bản chất của bài toán, ta dùng một cách nhìn mới để phân tích, giải quyết tốt bài toán và chỉ ra ưu điểm của hướng suy nghĩ mới. Phân tích từ bản chất giúp tránh được lớp “lồng tư duy” bề mặt, đồng thời rút ra nhiều kết luận, làm hiệu quả giải bài toán tăng rõ rệt. Dưới sự dẫn dắt của cách nghĩ mới, bài toán gốc được mở rộng sang những tình huống tổng quát hơn. Dù bài toán trở nên rườm rà và phức tạp hơn, vì nắm được mạch chính của nó, ta vẫn có thể giải quyết một cách hiệu quả.

1 Dạng gốc của bài toán

Mô tả bài toán

Một giáo sư lô-gic có ba học sinh A, B, C , đều rất giỏi suy luận và tính nhẩm. Một hôm, giáo sư ra cho ba em một bài toán: ông dán lên trán mỗi người một tờ giấy và nói với họ rằng trên mỗi tờ đều viết một số nguyên dương, đồng thời tổng của hai số nào đó bằng số thứ ba. Vì thế, mỗi học sinh nhìn thấy hai số trên trán hai bạn còn lại, nhưng không nhìn thấy số của mình.

Giáo sư lần lượt hỏi A, B, C : em có đoán được số trên trán mình không? Sau một số lượt hỏi, khi giáo sư hỏi lại một người, người ấy bỗng mỉm cười tự tin và nói đúng số ghi trên trán mình.

Bài toán của chúng ta là: chứng minh liệu có nhất định có người đoán được số của mình hay không; nếu có, hãy tính lượt hỏi sớm nhất mà một người đoán ra, phân tích toàn bộ quá trình suy luận và tổng kết kết luận thu được.

Trước hết xét một ví dụ đơn giản để quan sát cách mỗi người suy luận. Giả sử ba số trên trán A, B, C lần lượt là 1, 2, 3.

Trước tiên hỏi A . Khi đó A thấy hai số của B, C là 2, 3. A nhận ra số của mình chỉ có thể là $3 + 2 = 5$, hoặc $3 - 2 = 1$. Không thể biết đó là 1 hay 5, nên A chỉ có thể trả lời “không”.

Tiếp theo hỏi B . B nhận ra số của mình chỉ có thể là $3 + 1 = 4$, hoặc $3 - 1 = 2$. Không biết đó là 2 hay 4, B chỉ có thể bắt đầu phân tích từ câu trả lời của A :

Nếu số của mình là 2, thì A nhìn thấy hai số của B, C là 2, 3; A sẽ thấy số của mình chỉ có thể là $3 + 2 = 5$ hoặc $3 - 2 = 1$. Không biết là 1 hay 5, A chỉ có thể trả lời “không”. Điều này trùng với câu trả lời thực tế của A , không mâu thuẫn, nên B không thể loại bỏ trường hợp này.

Nếu số của mình là 4, thì A nhìn thấy hai số của B, C là 4, 3; A sẽ thấy số của mình chỉ có thể là $4 + 3 = 7$ hoặc $4 - 3 = 1$. Không biết là 1 hay 7, A cũng chỉ có thể trả lời “không”. Điều này cũng trùng với câu trả lời thực tế của A , không mâu thuẫn, nên B không thể loại bỏ trường hợp này. Vì vậy B không thể phán đoán, chỉ có thể trả lời “không”.

Tiếp theo hỏi C . C nhận ra số của mình chỉ có thể là $2 + 1 = 3$, hoặc $2 - 1 = 1$. Không biết đó là 1 hay 3, C phân tích từ câu trả lời của A hoặc B :

Nếu số của mình là 1, thì A sẽ thấy số của mình chỉ có thể là $2 + 1 = 3$, hoặc $2 - 1 = 1$. Không biết là 1 hay 3, A không thể phán đoán, chỉ có thể trả lời “không”. Điều này trùng với thực tế, không mâu thuẫn.

Còn B sẽ thấy số của mình chỉ có thể là $1 + 1 = 2$, vì số trên trán là số nguyên dương nên không thể là $1 - 1 = 0$. Do đó B đoán ra phải trả lời “có”. Nhưng điều này mâu thuẫn với câu trả lời thực tế của B . C có thể nhờ đó loại bỏ trường hợp số của mình là 1.

Nếu tiếp tục phân tích trường hợp số của C là 3, ta sẽ không tìm thấy mâu thuẫn nào, vì đó là tình huống thực tế. Vậy C phán đoán chính xác số trên trán mình là 3 và trả lời “có”. Như vậy ở lượt hỏi thứ ba đã có người đoán được số của mình.

Ta vừa xuất phát từ góc nhìn của từng người để phân tích tình huống các số là 1, 2, 3. Đây cũng là cách làm phổ biến khi giải những bài suy luận lô-gic đơn giản. Nhưng nếu quy mô bài toán lớn hơn, độ phức tạp sẽ tăng rất nhanh: hầu như mỗi lần thêm một tầng suy luận, độ phức tạp lại tăng gấp đôi. Vì khuôn khổ có hạn, ta không nêu ví dụ phức tạp hơn, nhưng mức độ rườm rà có thể hình dung được.

Dựa vào loại suy luận rườm rà đó không thể giải tốt bài toán. Nguyên nhân là có rất nhiều “lòng tư duy”: trong đầu C phải xét B suy nghĩ thế nào về suy nghĩ của A . Hơn nữa, cách này không rút ra được kết luận có ý nghĩa phổ quát. Ta hãy đổi cách nghĩ để giải bài toán.

Định nghĩa

Dưới đây gọi A, B, C lần lượt là học sinh thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Định nghĩa 1. Dùng bộ bốn

$$(a_1, a_2, a_3, k), \quad k \in \{1, 2, 3\},$$

để mô tả một tình huống trong quá trình suy luận. Ở đó ba số trên trán lần lượt là a_1, a_2, a_3 , quá trình hỏi bắt đầu từ học sinh thứ nhất, và người đang được hỏi là học sinh thứ k .

Ký hiệu M là tập các bộ bốn thỏa điều kiện bài toán:

$$M = \{(a_1, a_2, a_3, k) \mid a_i \in \mathbb{Z}^+, k \in \{1, 2, 3\}, \text{ một trong } a_1, a_2, a_3 \text{ bằng tổng hai số còn lại}\}.$$

Tính chất W : với bộ bốn (a_1, a_2, a_3, k) , học sinh thứ k có thể không dựa vào câu trả lời của người khác mà trực tiếp suy ra số của mình. Khi đó gọi tình huống được mô tả bởi bộ bốn là **tình huống kết thúc**. Trong dạng gốc, nếu $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$, điều kiện này chính là $a_i = a_j$.

Tính chất S_1 : với bộ bốn (a_1, a_2, a_3, k) , có

$$a_k = a_i + a_j, \quad \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\};$$

gọi tình huống này là **tình huống loại một**.

Tính chất S_2 : với bộ bốn (a_1, a_2, a_3, k) , có

$$a_i = a_j + a_k \quad \text{hoặc} \quad a_j = a_i + a_k, \quad \{i, j, k\} = \{1, 2, 3\};$$

gọi tình huống này là **tình huống loại hai**.

Định nghĩa 2-4. Ký hiệu

$$M_W = \{x \in M \mid W(x)\}, \quad M_1 = \{x \in M \mid S_1(x)\}, \quad M_2 = \{x \in M \mid S_2(x)\}.$$

Định nghĩa 5. Với $x = (a_1, a_2, a_3, k) \in M$, nếu học sinh thứ k chưa thể đoán được số của mình, ghi $F(x) = \infty$. Nếu học sinh thứ k có thể đoán được, ghi $F(x)$ là tổng số lượt hỏi từ lúc bắt đầu ở học sinh thứ nhất đến lúc số được đoán ra.

Định nghĩa 6. Với bộ bốn $x = (a_1, a_2, a_3, k)$, ký hiệu

$$G(x, R, V) \in \{\text{true}, \text{false}\}$$

để biểu thị rằng khi ba số lần lượt là a_1, a_2, a_3 , học sinh thứ k có phải là người đầu tiên đoán đúng ở đúng lượt hỏi thứ R , và số trên trán của người đó có phải là V , hay không.

Định nghĩa 7. Với bộ bốn $x = (a_1, a_2, a_3, k)$, ký hiệu

$$H(x, R, V) \in \{\text{true}, \text{false}\}$$

để biểu thị rằng trong tình huống ấy, học sinh thứ k có thể loại bỏ khả năng số trên trán mình là V ở lượt hỏi thứ R , hay không.

Phân tích

Tiền đề đã biết của bài toán là: tổng của hai số nào đó bằng số thứ ba, và số trên mỗi tờ giấy đều là số nguyên dương.

Số trên trán mỗi người hoặc bằng tổng hai số còn lại, hoặc bằng hiệu dương của hai số còn lại. Nếu không thể trực tiếp khẳng định là số nào, chỉ có thể dùng phép loại trừ. Vì họ sẽ không đoán sai, dưới đây ta chỉ cần xét họ có thể loại bỏ khả năng khác với tình huống thực tế như thế nào.

Xét bộ bốn (a_1, a_2, a_3, k) . Lấy i, j sao cho $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$. Với học sinh thứ k , hai khả năng cho số của mình là

$$a_i + a_j \quad \text{hoặc} \quad |a_i - a_j|.$$

Khả năng $a_i + a_j$ không thể bị loại bỏ trực tiếp. Vì số phải dương nên chỉ khi $a_i = a_j$ mới có thể trực tiếp loại bỏ khả năng hiệu, tức là đây là tình huống kết thúc.

Nếu không ở tình huống kết thúc, học sinh thứ k cần thông qua suy luận để loại bỏ một trong hai khả năng. Khi học sinh thứ k giả sử số của mình là một giá trị nào đó, rồi suy ra đáng lẽ một người khác đã có thể đoán ra trong hai lượt hỏi trước, thì người đó có thể dùng mâu thuẫn với thực tế “người khác chưa đoán ra” để loại bỏ khả năng ấy. Đây chính là mạch suy luận trong ví dụ trước đối với C .

Rõ ràng không ai có thể bằng suy luận loại bỏ tình huống thực tế, vì họ không bao giờ đoán sai. Do đó chỉ cần xét cách loại bỏ khả năng khác với thực tế. Không mất tính tổng quát, xét tình huống loại một

$$a_k = a_i + a_j.$$

Khi đó học sinh thứ k cần loại bỏ khả năng

$$a'_k = |a_i - a_j|.$$

Trong các công thức dưới đây, ký hiệu $\vee$ là phép “hoặc”.

Với $k = 1$, nếu $a_2 = a_3$ thì kết thúc ở lượt 1; nếu $a_2 > a_3$ thì chuyển sang $(a_2 - a_3, a_2, a_3, 2)$ sau thêm 2 lượt; nếu $a_3 > a_2$ thì chuyển sang $(a_3 - a_2, a_2, a_3, 3)$ sau thêm 1 lượt:

$$F(a_1, a_2, a_3, 1) = 1 \quad (a_2 = a_3),$$

$$F(a_1, a_2, a_3, 1) = 2 + F(a_2 - a_3, a_2, a_3, 2) \quad (a_2 > a_3),$$

$$F(a_1, a_2, a_3, 1) = 1 + F(a_3 - a_2, a_2, a_3, 3) \quad (a_3 > a_2).$$

Tương tự,

$$F(a_1, a_2, a_3, 2) = 2 \quad (a_1 = a_3),$$

$$F(a_1, a_2, a_3, 2) = 1 + F(a_1, a_1 - a_3, a_3, 1) \quad (a_1 > a_3),$$

$$F(a_1, a_2, a_3, 2) = 2 + F(a_1, a_3 - a_1, a_3, 3) \quad (a_3 > a_1),$$

và

$$F(a_1, a_2, a_3, 3) = 3 \quad (a_1 = a_2),$$

$$F(a_1, a_2, a_3, 3) = 2 + F(a_1, a_2, a_1 - a_2, 1) \quad (a_1 > a_2),$$

$$F(a_1, a_2, a_3, 3) = 1 + F(a_1, a_2, a_2 - a_1, 2) \quad (a_2 > a_1).$$

Như vậy ta có thể chuyển việc xét bộ bốn (a_1, a_2, a_3, k) sang xét một trong các bộ bốn có số lớn nhất được thay bằng hiệu của hai số còn lại. Từ đó hình thành một lối suy luận tuyến tính, không còn là lối suy luận phân nhánh đồ sộ ban đầu. Vì ba số không thể giảm vô hạn, sau hữu hạn lần biến đổi tất yếu đạt đến tình huống kết thúc.

Kết luận: bất kể ba số thay đổi thế nào, bất kể bắt đầu hỏi từ ai, người có số lớn nhất trên trán nhất định là người đầu tiên đoán ra số của mình.

Các công thức trên có thể lập trình trực tiếp. Nhờ thiết lập quan hệ truy hồi tuyến tính, ta tránh được việc quy mô bài toán tăng theo cấp số mũ theo số lượt hỏi. Cách giải này dựa trên việc phân tích sâu bản chất bài toán. Mạch suy nghĩ chính có thể tóm tắt là:

rút ra tiền đề quan trọng $\rightarrow$ xét tình huống kết thúc $\rightarrow$ lập quan hệ tương đương cho tình huống chưa kết thúc $\rightarrow$ xét cách quy về tình huống kết thúc $\rightarrow$ phân trường hợp và chứng minh $\rightarrow$ rút ra kết luận, viết lại quan hệ tương đương $\rightarrow$ thu được công thức.

Toàn bộ quá trình bắt đầu từ bản chất của bài toán, thay vì chỉ xuất phát từ suy nghĩ của từng người. Nhìn từ toàn cục giúp tránh được tầng “lồng tư duy” rườm rà nhất, đồng thời biến quy mô bài toán từ cấp số mũ thành tuyến tính.

2 Mở rộng thứ nhất

Mô tả bài toán

Một giáo sư lô-gic có $n \geq 3$ học sinh rất giỏi suy luận và tính nhẩm. Ông dán lên trán mỗi người một số nguyên dương và nói rằng một trong các số bằng tổng của $n - 1$ số còn lại. Mỗi học sinh nhìn thấy $n - 1$ số của những người khác, nhưng không nhìn thấy số của mình.

Giáo sư lần lượt hỏi n học sinh: em có đoán được số của mình không? Sau một số lượt hỏi, một người khi được hỏi lại đã đoán đúng số của mình.

Bài toán là chứng minh liệu có nhất định có người đoán ra hay không; nếu có, tính lượt hỏi sớm nhất, phân tích quá trình suy luận và tổng kết kết luận. Ta sửa các định nghĩa của trường hợp $n = 3$ như sau.

Định nghĩa

Dùng bộ $(n + 1)$ -phần tử

$$(a_1, a_2, \dots, a_n, k)$$

để mô tả một tình huống, trong đó a_i là số trên trán học sinh thứ i , quá trình hỏi bắt đầu từ học sinh thứ nhất, và người đang được hỏi là học sinh thứ k .

Gọi M_n là tập các bộ thỏa

$$a_i \in \mathbb{Z}^+, \quad \exists p : a_p = \sum_{i \neq p} a_i.$$

Tình huống kết thúc W là tình huống học sinh đang được hỏi có thể trực tiếp xác định số của mình. Tình huống loại một S_1 là

$$a_k = \sum_{i \neq k} a_i,$$

còn tình huống loại hai S_2 là tình huống số lớn nhất nằm ở một học sinh khác. Các tập M_W, M_1, M_2 , hàm F , các mệnh đề G, H được định nghĩa tương tự như trong dạng gốc.

Với $A = (a_1, \dots, a_n)$, đặt

$$S_k = \sum_{i \neq k} a_i.$$

Với học sinh thứ k , số của mình có hai khả năng:

$$S_k \quad \text{hoặc} \quad 2a_v - S_k,$$

trong đó $v \neq k$ là chỉ số của số lớn nhất trong các số mà học sinh thứ k nhìn thấy. Nếu $2a_v \leq S_k$, khả năng thứ hai không dương và bị loại trực tiếp; khi đó đây là tình huống kết thúc.

Nếu $2a_v > S_k$, để loại bỏ khả năng khác với thực tế, ta xét bộ mới nhận được bằng cách thay số của học sinh thứ k bởi

$$a'_k = 2a_v - S_k.$$

Tức là

$$(a_1, \dots, a_k, \dots, a_n, k) \rightarrow (a_1, \dots, 2a_v - S_k, \dots, a_n, v).$$

Độ lệch lượt hỏi từ v tới k là

$$d(v, k) = \begin{cases} k - v, & v < k, \\ n - v + k, & v > k. \end{cases}$$

Vì vậy, nếu k là chỉ số của số lớn nhất trong A , v là chỉ số của số lớn thứ hai và $S = \sum_{i \neq k} a_i$, truy hồi tính số lượt hỏi là

$$F(A, k) = \begin{cases} k, & 2a_v \leq S, \\ d(v, k) + F(A', v), & 2a_v > S, \end{cases}$$

trong đó A' được tạo từ A bằng cách thay

$$a_k \leftarrow 2a_v - S.$$

Do ta chỉ cần xét trường hợp số lớn nhất là số bằng tổng các số còn lại, chỉ số k được xác định trực tiếp từ A , nên $F(A, k)$ có thể viết gọn thành $F(A)$.

Kết luận: bất kể n số thay đổi thế nào, bất kể bắt đầu hỏi từ ai, người có số lớn nhất trên trán nhất định là người đầu tiên đoán ra. Sử dụng công thức trên có thể lập trình giải bài toán. Trường hợp $n = 3$ cung cấp một đối chiếu rất tốt, giúp ta giải trường hợp tổng quát tương đối nhẹ nhàng; bản thân điều này cũng dựa trên phân tích của trường hợp $n = 3$.

3 Mở rộng thứ hai

Mô tả bài toán

Một giáo sư lô-gic có $n \geq 3$ học sinh. Ông dán lên trán mỗi người một số nguyên dương, rồi chia họ thành hai nhóm. Một nhóm có m người,

$$1 \leq m \leq n - 1,$$

và các học sinh không biết cách chia nhóm. Giáo sư cho biết tổng các số trên trán hai nhóm bằng nhau. Mỗi học sinh nhìn thấy $n - 1$ số của các bạn còn lại, nhưng không nhìn thấy số của mình.

Giáo sư lần lượt hỏi n học sinh: em có đoán được số của mình không? Sau một số lượt hỏi, một người đoán đúng số trên trán mình. Bài toán vẫn là chứng minh có nhất định có người đoán ra hay không; nếu có, tính lượt hỏi sớm nhất, phân tích quá trình suy luận và rút ra kết luận.

Khi $n = 3$, m chỉ có thể là 2, tức là dạng gốc. Khi $m = n - 1$, ta thu được mở rộng thứ nhất. Vì vậy phần dưới chỉ xét $n > 3$ và $m < n - 1$.

Trong bài toán này, khi một người phán đoán số của mình, giá trị có thể phụ thuộc vào cách chia nhóm. Với học sinh thứ k , người đó nhìn thấy tất cả trừ số của mình. Nếu giả sử một cách chia nhóm, từ điều kiện “tổng hai nhóm bằng nhau” có thể tính ra số của mình. Có

$$\binom{n-1}{m} \text{ hoặc } \binom{n-1}{m-1}$$

cách chọn nhóm liên quan đến người thứ k , tùy việc nhóm của k có kích thước m hay $n - m$. Do đó có nhiều giá trị khả dĩ tương ứng; trong đó có thể có giá trị trùng nhau hoặc không dương.

Định nghĩa

Ta vẫn dùng bộ

$$(a_1, a_2, \dots, a_n, k)$$

để mô tả tình huống, và dùng các tính chất W, S_1, S_2 , các tập M_W, M_1, M_2 , hàm F , mệnh đề G, H theo nghĩa tương tự.

Với $i \neq k$, đặt

$$A_{\max} = \max_i a_i, \quad I_{\max} = \{i \mid a_i = A_{\max}\}.$$

Với một cách chia nhóm giả định X của học sinh thứ k , ký hiệu

$$G_k(X)$$

là hiệu “tổng nhóm đối diện trừ tổng nhóm cùng phía, không kể số chưa biết của học sinh thứ k ”; giá trị khả dĩ của số trên trán học sinh thứ k được ký hiệu là

$$V_k(X).$$

Nếu $V_k(X) \leq 0$, cách chia nhóm ấy bị loại trực tiếp.

Sắp các số mà học sinh thứ k nhìn thấy theo thứ tự giảm:

$$A_{t_1} \geq A_{t_2} \geq \dots \geq A_{t_{n-1}}.$$

Xét cách chia đặc biệt T : chọn m học sinh có số lớn nhất trong $\{t_1, \dots, t_{n-1}\}$ làm một nhóm, nhóm còn lại chứa học sinh thứ k . Khi đó giá trị suy ra dưới cách chia T là

$$V_k(T) = \sum_{i=1}^m A_{t_i} - \sum_{i=m+1}^{n-1} A_{t_i}.$$

Nếu $V_k(T) \leq 0$, tình huống tương ứng bị loại trực tiếp. Nếu

$$0 < V_k(T) < a_k,$$

thì đây là một khả năng khác với thực tế và cần được loại bỏ bằng suy luận.

Phân tích các tình huống chính

Đối với một cách chia bất kỳ X , giả sử nhóm khác với học sinh thứ k gồm m người có chỉ số $u_1, \dots, u_m$. Khi đó

$$V_k(X) = \sum_{r=1}^m a_{u_r} - \sum_{i \in \{k, u_1, \dots, u_m\}} a_i.$$

Nếu nhóm cùng phía với học sinh thứ k có m người còn lại, công thức tương ứng là

$$V_k(X) = \sum_{i \in \{k, u_1, \dots, u_m\}} a_i - \sum_{r=1}^m a_{u_r}.$$

Hai công thức chỉ khác nhau ở việc nhóm nào được coi là nhóm đối diện với k .

Tình huống có thể kết thúc trực tiếp khi các giá trị khả dĩ dương của $V_k(X)$ chỉ còn một giá trị. Nếu có nhiều giá trị dương khác nhau, học sinh thứ k phải thông qua câu trả lời của những người trước đó để loại bỏ từng giá trị không đúng. Về bản chất, mỗi lần loại bỏ một giá trị V lại tạo ra một tình huống mới trong đó số của học sinh thứ k được thay bởi V , rồi xét xem trong tình huống mới ấy có người khác đáng lẽ đã đoán ra sớm hơn hay không.

Với cách chia đặc biệt T , nếu giá trị $V_k(T)$ là một khả năng cần loại bỏ, ta chuyển sang tình huống

$$A' = (a_1, \dots, a_{k-1}, V_k(T), a_{k+1}, \dots, a_n).$$

Nếu trong A' có một học sinh khác p đáng lẽ đoán ra trước lượt hỏi của k , thì k loại bỏ được khả năng $V_k(T)$. Ngược lại, nếu không tạo ra mâu thuẫn, k chưa thể đoán ra.

Khi $m = n - 1$, phép biến đổi này suy biến đúng về mở rộng thứ nhất: chỉ có hai khả năng bản chất, và quá trình suy luận tuyến tính. Khi $m < n - 1$, số cách chia tăng lên; các khả năng không còn tạo thành một đường suy luận duy nhất mà tạo thành một cây suy luận.

Xét riêng các trường hợp có nhiều học sinh cùng mang số lớn nhất.

- Nếu tất cả n số đều bằng nhau, tình huống kết thúc ngay.
- Nếu có nhiều hơn hai số lớn nhất, hoặc $m > n/2$, các giá trị khả dĩ không đủ để tạo ra mâu thuẫn duy nhất; không ai có thể là người đầu tiên đoán ra trong nhánh ấy.
- Nếu đúng hai số lớn nhất và các số còn lại không bằng nhau, nhánh suy luận cũng không quy về một tình huống kết thúc duy nhất.
- Nếu đúng hai số lớn nhất, các số còn lại bằng nhau, $n = 4$, và hai số còn lại nhỏ hơn một nửa số lớn nhất theo điều kiện cần, ta nhận được một tình huống hai đôi bằng nhau. Tình huống này được gọi là **loại A**; qua mỗi bước suy luận, một trong bốn số giảm, nên sau hữu hạn bước sẽ đạt tình huống kết thúc.

Đối với trường hợp chỉ có một số lớn nhất, giả sử chỉ số của nó là q . Bỏ qua a_q và sắp $n - 1$ số còn lại giảm dần:

$$b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_{n-1}.$$

Điều kiện cần để có thể tiếp tục suy luận là

$$a_q = \sum_{i=1}^m b_i - \sum_{i=m+1}^{n-1} b_i.$$

Nếu không thỏa điều kiện này, không có cách chia thực tế phù hợp với giả định đang xét. Nếu thỏa, với mỗi tập C gồm m người, đặt

$$s(C) = \sum_{i \in C} a_i.$$

Giá trị cần xét cho học sinh thứ q là

$$V_q(C) = 2s(C) - \sum_{i \neq q} a_i.$$

Chỉ những C thỏa

$$0 < V_q(C) < a_q$$

mới tạo ra khả năng khác với thực tế cần loại bỏ. Với mỗi khả năng như vậy, ta đệ quy trên tình huống thay a_q bởi $V_q(C)$. Nếu mọi khả năng sai đều dẫn tới mâu thuẫn trước lượt hỏi của q , thì q có thể đoán ra; nếu tồn tại một khả năng không loại bỏ được, thì q chưa thể là người đầu tiên đoán ra.

Từ các thảo luận trên, tiêu chuẩn tiếp tục suy luận có thể viết như sau: với học sinh thứ k , cần có $V_k(T) < a_k$, tức tồn tại giá trị khả dĩ dương nhỏ hơn giá trị thực; đồng thời với mọi cách chia khả dĩ C tạo ra giá trị $0 < V_k(C) < a_k$, tình huống đệ quy tương ứng phải cho phép một người khác đoán ra trước lượt hỏi hiện tại. Khi đó học sinh thứ k mới có thể loại bỏ toàn bộ khả năng sai.

Trong trường hợp $n = 4, m = 2$, nếu rơi vào loại A nói trên, nhất định có người đoán được. Nếu không rơi vào loại A, các giá trị khả dĩ còn lại vẫn giảm qua mỗi bước suy luận; sau hữu hạn bước sẽ đạt tình huống kết thúc. Vì thế mọi tình huống của $n = 4, m = 2$ đều có người đoán ra.

Đối với mở rộng thứ nhất, tức $m = n - 1$, cũng luôn có người đoán ra. Nhưng với mở rộng thứ hai nói chung, quá trình suy luận có thể phân nhánh nhiều lần; nó không còn là suy luận tuyến tính mà trở thành một cấu trúc cây. Do các cách chia nhóm rất nhiều và tiêu chuẩn phán đoán cũng khá phức tạp, việc tính giá trị F bằng tay không còn khả thi, nhưng đã có thể giải bằng lập trình: ghi nhớ các tình huống đã xét, liệt kê các cách chia khả dĩ, loại bỏ các giá trị không dương, rồi đệ quy trên mọi giá trị sai cần loại bỏ.

Kết luận

Bài viết đã phân tích sâu một bài toán suy luận lô-gic. Từ góc nhìn toàn cục, ta xét mối liên hệ bản chất của bài toán, thay vì chỉ xuất phát từ suy nghĩ riêng của từng người. Cách làm này đơn giản hóa phần “lồng tư duy” rườm rà nhất, đồng thời thiết lập được quan hệ truy hồi, tránh cho quy mô bài toán tăng nhanh theo số tầng suy luận và giải quyết bài toán hiệu quả. Dựa trên đối chiếu đó, bài toán được mở rộng sang những tình huống tổng quát hơn. Đặc biệt trong mở rộng thứ hai, phần thảo luận rất rườm rà, nhưng tư tưởng cốt lõi vẫn nhất quán. Đây là một phương pháp có thể tham khảo khi giải các bài toán suy luận lô-gic.

Tài liệu tham khảo

- *Phân tích CTSC 2001.*
- Fu Qingxiang, Wang Xiaodong, *Thuật toán và cấu trúc dữ liệu.*